

“Diseño e Implementación de una Red WAN Regional para la Integración de Sucursales”

Alumnos:

- Martina Riccardi (111859)
- Melanie Belén García Lapegna (111848)
- Pedro Tomás Ciliberto (111918)
- Lucas Ariel Conde Cardó (112201)
- Marina Belen Blanco (111750)

Carrera: Ingeniería Informática

Materia: Redes (TA048)

Profesores:

- Ing. Marcelo Volpi
- Ing. Vanesa Llasat
- Ing. Lucas Giorgi

Consigna

1. Nombre del Proyecto

“Diseño e Implementación de una Red WAN Regional para la Integración de Sucursales”

2. Descripción General del Proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño y la implementación de una red de área amplia (WAN) que permita la interconexión eficiente, segura y escalable de múltiples sedes de una empresa distribuidas en distintas ciudades dentro de una misma región geográfica. La red WAN propuesta facilitará la comunicación de datos, voz y video, y soportará servicios corporativos centralizados, acceso remoto y continuidad operativa.

3. Justificación

Debido al crecimiento territorial de la empresa, se ha identificado la necesidad de integrar tecnológicamente sus distintas sucursales para mejorar la eficiencia operativa, la gestión centralizada de recursos y la calidad del servicio al cliente. Actualmente, la falta de conectividad WAN limita el acceso a sistemas internos, retrasa procesos y genera redundancia de infraestructura y costos elevados.

4. Objetivos

Objetivo General: Diseñar e implementar una red WAN regional que interconecte las distintas sedes de la organización, garantizando la seguridad, disponibilidad y rendimiento de las comunicaciones.

Objetivos Específicos: Levantar un diagnóstico de la infraestructura actual en cada sede. Determinar el ancho de banda necesario para cada tipo de servicio (voz, datos, video). Seleccionar tecnologías WAN adecuadas (MPLS, VPN sobre Internet, enlaces dedicados, etc.) – SÓLO A NIVEL

INFORMATIVO EN ESTA ETAPA -. Diseñar la topología lógica y física de la red WAN. Documentar el diseño y la posible implementación.

5. Alcance

El proyecto abarcará el diseño, adquisición de equipamiento (si aplica), configuración e interconexión de al menos 5 sedes ubicadas en las ciudades a elección. Se contemplan los servicios de datos, voz (VoIP) y acceso a sistemas internos a través de la red WAN.

6. Tecnologías Consideradas

Se esbozarán las tecnologías posibles intervinientes a modo enumeración en esta etapa, y su posible desarrollo en otra fase del proyecto. (Enlaces MPLS, VPN IPSec sobre Internet, o SD-WAN., Equipos de red, routers, switches de capa 3, firewalls). Por otro lado, se plasmarán la posible utilización de protocolos de enrutamiento (OSPF, BGP, EIGRP), servicios de monitoreo (SNMP, NetFlow), Seguridad perimetral (Video, Acceso, etc.).

7. Entregables

Documento de análisis del tipo borrador de trabajo, volcado en una presentación de al menos 10 slides sintetizando el proyecto físico/lógico.

Desarrollo de la propuesta

Análisis del cliente: FIUBACars

En este proyecto se desarrollará el diseño e implementación de una Red WAN Regional para la integración de las sucursales de la empresa FIUBACars.

Descripción del cliente

FIUBACars es una empresa de autopartes pequeña que últimamente tuvo un crecimiento territorial abrupto al que sus soluciones previas referentes a su sistema de red no fue capaz de responder.

Sedes

Para elegir sedes competitivas y capaces de conectar eficientemente a toda la Provincia de Buenos Aires, revisámos localidad por localidad en los siguientes enlaces de la ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), de forma que todos los puntos tengan una gran disponibilidad de fibra óptica:

- <https://indicadores.enacom.gob.ar/Mapas/conectividad>
- <https://www.argentina.gob.ar/telecomunicaciones-y-conectividad/conectar/red-federal-de-fibra-optica>

La empresa tiene 5 sedes:

- **CABA:** Casa central y punto de venta
- **Berazategui:** Depósito y punto de venta
- **Bahía Blanca:** Punto de venta
- **Tigre:** Punto de venta
- **Mar del Plata:** Punto de venta

Requerimientos de la red

Dichas sedes tienen las siguientes características y requerimientos:

Sede	Cantidad de empleados	Necesidades de red
CABA	30	• VoIP • Enlace de mayor capacidad y redundancia (las demás sedes deben consultar y registrar ventas) • Videovigilancia • Data Center
Berazategui	50	• VoIP • Acceso remoto, seguro y constante a CABA • Soporte de red para dispositivos de escaneo (lectores de códigos / QR) • Videovigilancia
Bahía Blanca	18	• VoIP • Acceso remoto, seguro y constante a CABA • Seguridad perimetral de datos financieros y personales de clientes • Videovigilancia • Ancho de banda estable para garantizar QoS
Tigre	21	
Mar del Plata	20	

Desglosamos a continuación una descripción de cada servicio y sus requerimientos mínimos como parte de su **SLA** (Service Level Agreement):

- **VoIP:** debe soportar múltiples canales de voz (VoIP) y videoconferencias simultáneas (RTP) para la coordinación gerencial con los responsables de todas las demás sedes, garantizando la estabilidad. Debe tener una latencia menor a 150 ms y una pérdida de paquetes menor al 1%.

- **Data Center:** Tiene los servidores que brindan acceso centralizado sobre stock, datos financieros y RRHH. Además permite la automatización de tareas referentes a estas tareas. Debe ofrecer una alta disponibilidad (mayor al 99.9%).
- **Acceso remoto, seguro y constante al sistema central alojado en CABA:** gestionar inventarios, registrar clientes, consultar y reforzar stock (ERP, *Enterprise Resource Planning*, y WMS, *Warehouse Management System*). Utilizando tecnologías seguras como VPN y/o SD-WAN.
- **Videovigilancia:** Al ser locales de atención al público, requerirán soporte en la red para la transmisión de las cámaras de seguridad perimetral hacia el centro de monitoreo.
- **Monitoreo de red:** Supervisión constante de los componentes de la red y su estado. Brinda detección de cuellos de botella, fallos y comportamiento anómalo en la misma.

Ancho de banda

A partir del desglose realizado más arriba, e investigación propia, surgen distintas premisas respecto al **tráfico de información** entre las sedes de FIUBACars:

- **VoIP:** podemos usar el estándar del códec G.711, el cual consume aproximadamente **100 Kbps por llamada** (incluyendo overhead de protocolos IP/UDP/RTP). Asumimos una tasa de concurrencia del 40%, es decir, como máximo el **40% de los empleados de una sede estarán en llamada simultáneamente**.
- **Datos y Sistemas (ERP/WMS):** se estima un consumo de **0.5 Mbps** (500 Kbps) por empleado para garantizar experiencia fluida (consultar bases de datos, gestionar correos y usar lectores de escaneo).
- **Videovigilancia:** asumiendo cámaras de 1080p y compresión con el códec H.264 a 15FPS, cada cámara que va hacia CABA consumirá aprox. **2 Mbps** constantes de subida.
- **Cámaras:** CABA (5), Berazategui (8), Mar del Plata (3), Bahía Blanca (3), Tigre (3).

Cálculo por sede

Acá dejamos algunas estimaciones de cálculos hechos para los requerimientos de ancho de banda para cada sede:

Puntos de venta (MdP, Tigre y Bahía Blanca)

- **VoIP:** 20 emp. * 40% concurrencia = 8 llamadas simultáneas x 100 kbps = **0.8 Mbps**
- **Datos (ERP/Remoto):** 20 emp. x 0.5 Mbps = **10.0 Mbps**
- **Cámaras (Subida a CABA):** 3 cámaras x 2 Mbps = **6.0 Mbps**
- **Total Estimado:** ~16.8 Mbps.
- **Recomendación: 20 a 30 Mbps** (idealmente simétrico o con buena capacidad de subida por las cámaras).

Berazategui (Depósito y Punto de venta)

- **VoIP:** 50 emp. * 40% = 20 llamadas x 100 kbps = **2 Mbps**
- **Datos (Scanners + ERP):** 50 emp. x 0.5 Mbps = **25.0 Mbps**
- **Cámaras (Subida a CABA):** 8 cámaras x 2 Mbps = **16.0 Mbps**
- **Total Estimado:** 43 Mbps.
- **Recomendación: 50 Mbps** (Simétrico, crítico por la subida de video y sincronización de escáneres).

CABA (Sede Central)

Debe soportar tanto **su tráfico interno** así como el **tráfico entrante de las demás sedes**, hacia el Data Center y el centro de monitoreo.

Tráfico interno

- **VoIP:** 30 emp. * 40% = 12 llamadas x 100 kbps = **1.2 Mbps**
- **Datos:** 30 emp. x 0.5 Mbps = **15.0 Mbps**
- **Cámaras (hacia el servidor local):** Tráfico interno de la LAN, no consume WAN.

Tráfico Entrante (Desde Sucursales):

- **Video entrante:** Todas las cámaras del país transmiten hacia acá: 8 (Bera) + 3 (BB) + 3 (Tigre) + 3 (MdP) = 17 cámaras x 2 Mbps = **34.0 Mbps** de descarga constante.
- **Consultas ERP/WMS:** Las 4 sucursales consultando el Data Center: ~10 (BB) + ~10.5 (Tigre) + ~10 (MdP) + 25 (Bera) = **~55.5 Mbps** teóricos de peticiones concurrentes.
- **VoIP Centralizada (PBX):** Si el servidor de telefonía está en CABA, suma la señalización de todas las sucursales: **~3.5 Mbps**.
- **Total Estimado CABA:** Tráfico Propio (~16 Mbps) + Tráfico Entrante (~93 Mbps) = **~109 Mbps**.
- **Recomendación: 150 a 200 Mbps (Estrictamente Simétrico).** Se requiere alta redundancia (ej. un enlace principal de fibra óptica y un backup secundario automatizado) para garantizar el 99.9% de disponibilidad planteada.

Topología de la red

Topología de la red WAN

Para conectar las distintas sedes se evaluaron distintos tipos de topologías que podrían usarse. Finalmente se decidió optar por una red **Partial Mesh**.

¿Por qué se elige esta topología?

Se partió de la idea de tener una red estrella para que todas las sedes tuvieran acceso directo a la sede central. Al ver que esto daría poca robustez a la red, se evaluó la posibilidad de usar una topología de Total Mesh. Como esta última opción es muy costosa para una empresa que recién plantea formar su propia WAN, se le recomienda a la empresa el agregar conexiones entre las sedes más relevantes (Partial Mesh).

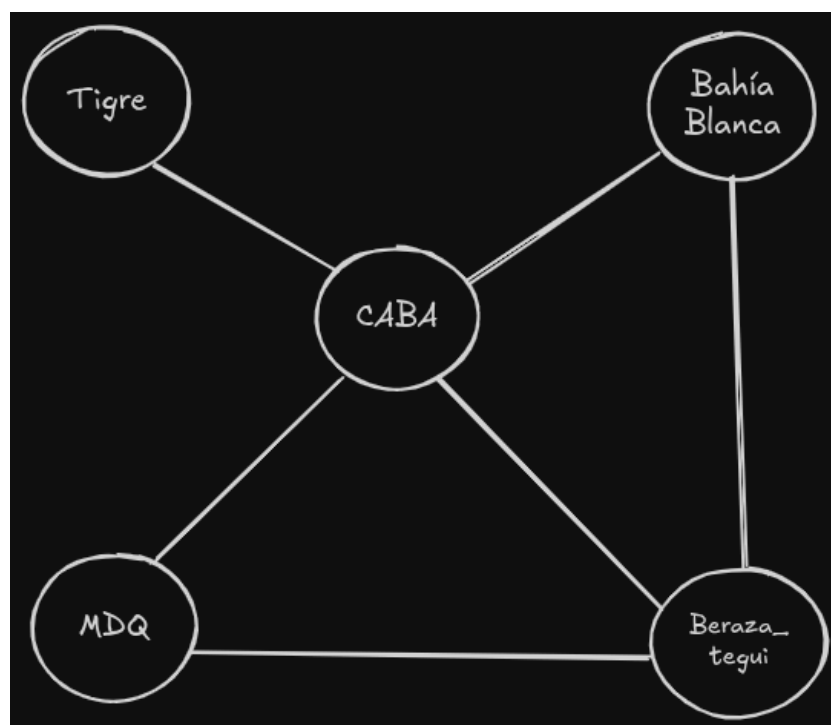
Con el Partial Mesh la empresa se aseguraría de tener un buen balance entre el nivel de redundancia en las conexiones cruciales y el costo de la inversión. Además, permitiría agregar una mayor redundancia a futuro.

Nodos y conexiones

Se define entonces que el nodo CABA es el nodo central. Este canaliza los servicios de la red, y es el que va a controlar la seguridad y acceso a los recursos. El resto de los nodos están todos conectados a CABA y serán consumidores de sus servicios.

Por el resto de nodos, se agregan las conexiones de la sede de Berazategui a Bahía Blanca y de Berazategui a Mar del Plata.

Se considera a Berazategui un nodo crucial por su flujo de ventas y tener el depósito. Por su parte, en relevancia como puntos de venta le siguen Mar del Plata y Bahía Blanca.



¿Por qué se descarta una Total Mesh?

Otra de las decisiones de diseño tomadas fue la de no optar por una topología de Total Mesh. Las razones son las siguientes:

- **Factor costo-beneficio:** Como antes exponíamos, una topología de Partial Mesh nos da un buen balance entre redundancia y costo, en contraparte que una Total Mesh daría pie a pagar por enlaces cuyo uso no justificaría su costo. Pagar enlaces directos entre Bahía Blanca y Mar del Plata, por ejemplo, no tendría

sentido si el 99% del tiempo el vendedor de MDQ sólo necesitara conectarse al servidor que está en CABA.

- **Servicios Centralizados:** Relacionado con lo anterior, la naturaleza de los servicios y el tráfico de información que requiere nuestro cliente tiene naturaleza “radial”, sobre todo por tener el Data Center en CABA. En un caso general, los datos van de las sucursales a la central. Full Mesh obligaría a pagar infraestructura para un tráfico que no existe.

- **Complejidad de Gestión:** Configurar protocolos de enrutamiento (OSPF) en una Full Mesh es mucho más complejo. Esto haría que se tengan muchos más “vecinos” con quien hablar, las tablas de rutas se volverían mucho más pesadas sin ninguna ganancia real de rendimiento.

Datacenter

Dado que nuestro cliente es un retail con alrededor de 139 empleados que presenta una alta criticidad en sus operaciones (gestión de stock, facturación y comunicaciones en tiempo real), consideramos que la mejor opción para su correcto funcionamiento es la instalación de un Datacenter de tipo Enterprise, que permita la operación y control íntegramente dentro de la organización, haciendo uso exclusivo de este.

De esa forma, la empresa será capaz de alojar sus propias aplicaciones internas, como ERP, WMS y servicio de VoIP/RTP.

Dado el volumen de datos de una empresa de este tamaño, toda la infraestructura del datacenter será alojada en 2 racks de 42U, almacenados en una habitación refrigerada por aire, mediante la utilización de 2 aires acondicionados que permitirán mantener una temperatura de entre 18°C y 21°C (disipación del calor de entre 1070 a 1620 W/m²), tal como indica la ASHRAE (*American Society of Heating*).

Con el establecimiento de una estabilidad mayor al 99.9%, es fundamental cumplir los requisitos para poder obtener una certificación Tier III. Por ello, se debe

garantizar una disponibilidad del 99.982% y permitir que cualquier componente (eléctrico o de refrigeración) pueda ser retirado o reemplazado sin interrumpir el servicio. Dicho en otras palabras, se debe tener una redundancia N+1 (dos ISP, dos UPS y generadores eléctricos), como indica el UpTime Institute.

Los backups de la base de datos principal y todos los sistemas involucrados se realizarán tanto a nivel local como a nivel remoto en un servidor de AWS de lunes a sábado durante horas de la noche, es decir, en momentos en los que ninguna sede esté haciendo uso de los servicios provistos.

Algunos de los componentes de infraestructura a comprar serán:

- 2 servidores Dell PowerEdge R660. Tan solo ocupan 1U cada uno y permiten ser montados en racks con facilidad (info. y costo en las fuentes).
- 20TB de almacenamiento en discos SSD, para un rápido acceso a la base de datos y una gran capacidad para el almacenamiento de video (de las cámaras de videovigilancia, por ejemplo) y de backups de los sistemas involucrados.
- 2 UPS corporativos de 10kVA.
- Un grupo electrógeno pequeño, capaz de alimentar todo el datacenter durante cortes moderados del servicio eléctrico.
- 2 equipos de aire acondicionado.
- 2 racks de 42U, junto con su cableado y sistemas de detección de incendios.
- Suscripción al servicio de Amazon AWS Backup (ver info. y costos en las fuentes).

¿Cómo salimos a la red? Estrategia de Conectividad WAN (Partial Mesh)

Para una topología de Partial Mesh con 5 sedes, el diseño de enrutamiento debe priorizar la disponibilidad (especialmente para el Datacenter Tier III de la sede de Buenos Aires), que la red nunca deje de funcionar y presente un ancho de banda simétrico, con una latencia estrictamente menor a los 150ms (exigidos por la telefonía VoIP); y conmutación por error automática, que con una arquitectura

híbrida gestionada por **SD-WAN** tenga la capacidad de detectar una falla y cambiar de camino automáticamente sin que el empleado de la sucursal se dé cuenta.

Es por ello que cada sede contará con un esquema de Alta Disponibilidad mediante dos servicios:

1. Un enlace principal de fibra óptica **MPLS (*Multi-Protocol Label Switching*)**, ofrecido por Telecom, que servirá para conectar las sedes, de manera que los datos viajen de forma segura y privada por la red que este ofrece. Se optó por utilizar esta tecnología ya que es rápida y presenta baja latencia (lo cual, como se mencionó, es necesario para garantizar el QoS en las llamadas VoIP realizadas entre sucursales).
2. Adicionalmente se hará presente un enlace de contingencia de fibra óptica de banda ancha simétrica (los conocidos y ampliamente utilizados servicios de FTTH (Fiber to the Home)) que ofrecerá un camino de emergencia **VPN IPsec**, siendo que si el circuito MPLS sufre un corte, el enrutador SD-WAN levante instantáneamente túneles VPN (*Virtual Private Network*) para mantener vivos los enlaces del Partial Mesh. Es mucho más barata que MPLS, pero presenta la gran desventaja de que los datos viajan por el internet público.

Este “cambio de redes” que se mencionó previamente, **conmutación por error o Failover**, es la capacidad del sistema de **detectar una falla y cambiar de camino automáticamente** sin que ningún empleado deba intervenir, ni se den cuenta del problema. Un claro ejemplo de esto es el siguiente:

- Bahía Blanca está mandando datos de una venta por el **MPLS** (Camino A).
- De repente, una excavadora rompe el cable de fibra en la calle. El enlace se cae.
- El router (que es el cerebro) detecta que no recibe respuesta por el Camino A.
- En milisegundos, la gestión por SD-WAN, activa la **conmutación por error** y empieza a mandar todo por la **VPN IPsec** (Camino B).
- Cuando arreglan el cable de fibra, se detecta que el Camino A volvió y se utiliza el camino principal nuevamente.

Protocolo de enrutamiento

Justamente para que este proceso de **failover** sea inteligente se necesita de un **protocolo de enrutamiento** como **OSPF**.

Se eligió OSPF sobre otros como EIGRP o BGP, porque es de estándar abierto (funciona con cualquier marca de router), converge muy rápido (si se conecta un cable, encuentra otra ruta casi al instante). Al tener una malla parcial, OSPF detectará automáticamente si el enlace MPLS principal de una sede falla y redirigirá el tráfico por la VPN IPsec de contingencia de forma transparente para el usuario.

OSPF: es un protocolo que se instala en los routers. Si un router deja de responder por una vía, OSPF borra esa ruta del mapa y busca la siguiente mejor ruta (en el ejemplo que se mostró antes sería usar la VPN IPsec). Además, OSPF siempre elegirá el camino de menor costo disponible. En este protocolo se utilizan mensajes **Keepalives** o **Hello Packets** que son mensajes que se envían los routers cada unos segundos para decir de alguna manera que “siguen vivos”, entonces si pasa una determinada cantidad de segundos y no hay mensaje, se dispara la conmutación por error.

Básicamente, se propone un diseño donde **MPLS** es el transporte principal por su rendimiento y la **VPN IPsec** funciona como respaldo. La **conmutación por error** se gestionará mediante el protocolo **OSPF**, configurando **costos de interfaz** para asegurar que el tráfico prefiera siempre el enlace privado y solo use internet público en caso de contingencia.

En OSPF, para medir cuál es el mejor camino, se utiliza una medida que se llama **costo**.

OSPF usa una fórmula basada en el ancho de banda:

$$\text{COSTO} = (\text{ANCHO DE BANDA DE REF}) / (\text{ANCHO DE BANDA DEL ENLACE}).$$

Podríamos configurar un ancho de banda de referencia alto para que el router distinga claramente entre la fibra (100 Mbps o más) y la VPN (10-20Mbps). Así el router nunca se va a confundir y siempre elegirá la fibra mientras esté disponible.

Se utilizará **Autenticación MD5 o SHA** en OSPF. Esto significa que los routers sólo aceptarán información de rutas si el otro router conoce la contraseña secreta de FIUBACars.

Consideraciones técnicas sobre el enrutamiento:

- **Protocolo : OSPFv2**
- **Métrica: costo basado en el ancho de banda (dando prioridad a MPLS)**
- **Seguridad: autenticación por contraseña (MD5) entre nodos**
- **Redundancia: Failover automático a VPN IPsec en < 5 segundos**

Redes LAN de nuestro proyecto

Pasamos a desarrollar todos los equipos necesarios para desarrollar las redes LAN de cada una de nuestras sucursales. Más adelante se detallan los modelos y costos de los mismos.

Equipo	CABA	Berazategui	Sedes chicas
Router / Firewall	1	1	1
Switch	1× 24p POE	1× 24p POE, 1× 8p PoE	1× 24p PoE
PCs	15	10	5
Cámaras IP	5	8	3
Access Points WiFi	2	2	1

UPS (opcional)	2	1	1
Patch cords 6A	20	20	10
Rollo de cable 5E (305 mts)	-	1	-
Conectores RJ45	-	20	-
Rack (oficina)	Rack de Piso 12U	Rack Cables:de Piso 12U	Rack de Piso 12U
Patch panels	24p	24p	24p

Seguridad

Para cumplir con estándares de seguridad en la creación de la red WAN, tenemos en cuenta las siguientes medidas:

Nodo Central (CABA)

El **Nodo Central (CABA)** alberga el Data Center Enterprise encargado de centralizar los servicios críticos de la organización (como el sistema ERP, la telefonía VoIP y el almacenamiento de seguridad).

Con el objetivo de garantizar la integridad de los datos, mitigar intrusiones dirigidas y cumplir con los estrictos parámetros de disponibilidad y tolerancia a fallos exigidos por el estándar Tier III, se implementará una arquitectura perimetral robusta basada en un Firewall de Nueva Generación (**NGFW**) en Alta Disponibilidad, complementado con mecanismos avanzados de Inspección Profunda de Paquetes (**DPI**) y un sistema integrado de prevención y detección de intrusiones (**IPS/IDS**).

ACLARACIÓN: DPI y IPS/IDS funcionan gracias al Firewall NGFW (o sea, bajo él).

Firewall perimetral **NGFW** físico dedicado de **Alta Disponibilidad (Activo/Pasivo)**

- **NGFW** (Next-Generation Firewall):
 - Primera línea de defensa perimetral.
 - Las políticas de control de acceso están basadas en la identidad del usuario, la aplicación y la reputación de IP.
- **Activo/Pasivo:**
 - Hay dos unidades NGFW físicamente idénticas conectadas en paralelo.
 - El Activo procesa todo el tráfico en tiempo real.
 - El Pasivo está en *standby* sincronizado con las tablas de estado de conexión y políticas de seguridad.
 - Ante una falla de hardware, pérdida de energía o caída de enlaces, se ejecuta el **Failover** automatizado.
 - El nodo Pasivo asume la IP virtual y las funciones de enrutamiento sin interrumpir las sesiones activas (cumpliendo con tolerancia N+1 del Tier III).

Inspección Profunda de Paquetes (DPI)

- Convencionalmente se opera bajo *Stateful Inspection*, analizando solo las cabeceras de los paquetes (Capas de 3-Red y 4-Transporte de OSI).
- Aquí se usa NGFW para desensamblar el paquete y analizar el *payload* en la **Capa 7 - Aplicación**.
 - Se puede identificar de forma precisa el protocolo real ejecutándose (sin importar el puerto utilizado).
 - Lo necesitamos para auditar que las peticiones al sistema ERP se correspondan con la sintaxis del sistema y no con código malicioso.

Prevención de intrusiones (IPS/IDS)

Se utilizan 2 sistemas principales:

- **IDS (Intrusion Detection System)**
 - Componente pasivo.
 - Analiza copias del tráfico de red buscando firmas de ataques conocidos o anomalías estadísticas.
 - Si detecta una amenaza, genera alertas en tiempo real hacia los sistemas de monitoreo (**SNMP/NetFlow**).
- **IPS (Intrusion Prevention System)**
 - Componente activo (en línea) dentro del flujo de red.
 - Detecta la amenaza y puede mitigarla en el momento con acciones correctivas automatizadas.
 - Acciones: descartar paquetes maliciosos, cerrar sesiones TCP de origen, bloquear temporalmente la IP atacante.

Ambos operan con estas metodologías:

- **Análisis basado en firmas:** compara el tráfico con una base de datos actualizada de patrones de vulnerabilidades.
- **Análisis basado en anomalías:** establece una línea de base del tráfico normal. Si una sede experimenta picos abruptos/inusuales de conexiones hacia el Data Center, el IPS lo interpreta como **comportamiento anómalo** (ataques DoS), e interviene de inmediato para aislar a la sucursal.

Seguridad y Control de Tráfico de **Videovigilancia IP**

- **Aislamiento por Microsegmentación:** el tráfico de las 22 cámaras de vigilancia circulará a través de una **VLAN de Videovigilancia** dedicada de extremo a extremo, para mitigar riesgos de intrusión física/lógica.
- **Listas de Control de Acceso (ACLs):** se aplican en CABA para que únicamente el servidor local de almacenamiento tenga acceso a los flujos de video. Se impide que un atacante externo intercepte las transmisiones o use una cámara como ataque hacia el ERP.
- **Políticas de QoS:** el tráfico entrante de CABA (34 Mbps constantes) será regulado en el NGFW bajo **perfiles de ancho de banda garantizado pero**

acotado. Se asegura el abastecimiento de imágenes sin permitir que el tráfico pesado degrade/sature los servicios sensibles a la latencia.

Nodos Periféricos (Sucursales y Depósito)

Las sedes periféricas de la empresa operarán bajo un esquema descentralizado denominado **Seguridad Distribuida en el Borde**. Mediante la implementación de dispositivos *SD-WAN Edge Appliances*, se consolidarán las funciones operativas de red y seguridad en un único hardware local, eliminando la necesidad de infraestructura dedicada costosa en cada sucursal.

Esta arquitectura permitirá desplegar **políticas de firewall unificadas** desde el orquestador central, asegurar y auditar las conexiones directas a Internet (**DIA**), gestionar el **cifrado dinámico** del tráfico ante contingencias en la malla de enlaces y controlar de forma estricta la admisión física de dispositivos en los salones y depósitos mediante **seguridad de puertos**.

Capacidades de Firewall Integrado

- Cada dispositivo *SD-WAN Edge* actúa como un **firewall perimetral de capa Aplicación** para su sucursal.
- Desde el orquestador centralizado (en CABA), se configuran políticas unificadas a toda la provincia.
- Un cambio en las reglas de seguridad **se replica en tiempo real** en las sedes simultáneamente.
- Así se impiden accesos no autorizados desde redes externas, bloqueando malware en la entrada de cada sucursal.

Acceso Directo a Internet (DIA)

- Los dispositivos Edge implementan **Seguridad Web Integrada**.
 - El tráfico hacia el Data Center viaja cifrado en la malla lógica (criptografía AES-256).

- Si un usuario de la sucursal navega por Internet directamente (DIA) para consultar servicios externos, se aplican localmente funciones de **Filtrado URL, Antivirus perimetral y Sandboxing básico**.

- Evitamos redirigir el tráfico genérico hacia CABA (optimiza el ancho de banda WAN a la sede central).

Cifrado Dinámico y Orquestación del Tráfico Local

- Se reemplaza de forma periférica la gestión manual de políticas criptográficas.

- Ante caídas de enlaces, *SD-WAN Edge* cambia el tráfico de crítico de manera transparente hacia el enlace de respaldo (consultas ERP de empleados, lectores QR en depósito).

- Se genera un **túnel cifrado extremo a extremo** hacia el HUB u otra sucursal del Partial mesh (ej.: enlace entre Berazategui y MDQ).

Control de Admisión de Dispositivos en Sucursales (**Port Security**)

- El depósito y los puntos de venta presentan **riesgo físico elevado** debido al flujo constante de personas y personal logístico.

- Los puertos de los equipos *SD-WAN Edge* contarán con **seguridad de puertos (Port Security)** y autenticación basada en **direcciones MAC**.

- Si se conecta a una terminal de venta / escáner autorizado, el dispositivo Edge lo asocia a la VLAN correspondiente.

- Si un tercero intenta conectar una computadora no registrada, el puerto se bloquea automáticamente y el Edge envía una **alerta criptográfica** con SNMPv3.

Costos

Se divide en dos categorías: **CAPEX** (inversión en equipos) y **OPEX** (costo mensual por el servicio).

Inversión Inicial (CAPEX)

Costo por sede (Hardware)

Buenos Aires

- **Router/Firewall:** FortiGate 70F (Incluye 1 año de soporte) => **\$2990 USD**
- **Infraestructura:** Rack de Piso 12U + 20x Patch Cords Cat6 + Patch Panel 24p => **\$420 USD**
- **Switch LAN:** TP-Link TL-SG2428P Jetstream => **\$400 USD**
- Permite que conectes por cable hasta 24 dispositivos (servidores Dell, computadoras, impresoras, cámaras y las antenas de WiFi) para que hablen entre sí a máxima velocidad.
- **WiFi:** 2x APs TP-Link Omada (Antenas) + Controladora OC200 => **\$390 USD**

Total: ~\$4200 (redondeo para arriba)

Berazategui

- **Router/Firewall:** FortiGate 60F => **\$1000 USD.**
- No necesitamos uno tan potente como el de la sede central
- **Switch LAN:** TP-Link TL-SG2428P Jetstream (24 puertos nuevamente) => **\$400 USD**
- **Patch panel:** Patch Panel 24p => **\$40 USD**
- **Switch LAN:** TP-Link TL-SG2210MP (8 puertos PoE+) => **\$200 USD**
- **WIFI:** 2x AP TP-Link Omada=> **\$260 USD**
- Se usa la controladora de Buenos Aires

- Necesita más potencia de wifi que el resto de las sedes por la cantidad de empleados

- **Infraestructura:**

- 1x Rack de Piso 12U + 20x Patch Cords Cat6 => **\$ 400 USD**

- 1x Rollo de cable 305mts CAT5e => **\$ 350 USD**

- 20x Conectores RJ45 5e => **\$ 20 US**

Total: ~\$2500 (redondeo para arriba)

Resto de las sedes

- **Router/Firewall:** FortiGate 40F => **\$700 USD.**

- No necesitamos uno tan potente como el de la sede central

- **Switch LAN:** TP-Link TL-SG2210MP (8 puertos PoE+) => **\$200 USD**

- **Patch panel:** Patch Panel 24p => **\$40 USD**

- **WIFI:** 1x AP TP-Link Omada\=> **\$130 USD**

- Se usa la controladora de Buenos Aires

- **Infraestructura:** Rack de Piso 6U + 10x Patch Cords Cat6 => **\$ 200 USD**

Total: ~\$1.350

Total 3 sedes chicas: ~\$4100 (redondeo para arriba)

Total final sedes: ~\$10800

Costo Datacenter

Componente / Descripción	Cant	Precio Unitario (USD)	Total (USD)

Servidor Dell PowerEdge R660	2	\$13.000	\$26.000
20TB de almacenamiento en discos SSD	2 (8TB) 1 (4TB)	\$3500 (8TB) \$2500 (4TB)	\$9500
UPS Corporativo de Conversión 10kVA	2	\$4.000	\$8.000
Grupo Electrónico	1	\$400	\$400
Aire Acondicionado	2	\$4.000	\$8.000
Rack 42U Enterprise	2	\$2.000	\$4.000
Subtotal Data Center			\$55.900

Costos Mensuales (OPEX) - Conectividad

Sede/ Nodo	Rol en el Partial Mesh	Proveedor principal (MPLS)	Provee dor de Conting encia (FTTH)	Costo Estimado (MPLS)	Costo Estimado (FTTH)	Costo Total Mensual Estimado
CABA	Nodo	Telecom	Claro	\$550	\$100	\$650

	Principal	(200Mbps)	(300 Mbps)	USD	USD	USD
Berazategui	Nodo Crítico	Telecom (50Mbps)	Claro (100 Mbps)	\$350 USD	\$50 USD	\$400 USD
Bahía Blanca	Punto de Venta	Telecom (30Mbps)	Claro (30 Mbps)	\$260 USD	\$40 USD	\$300 USD
Mar del Plata	Punto de Venta	Telecom (30Mbps)	Claro (30 Mbps)	\$260 USD	\$40 USD	\$300 USD
Tigre	Punto de Venta	Telecom (30Mbps)	Claro (30 Mbps)	\$260 USD	\$40 USD	\$300 USD
Costo Mensual Total (Estimado)						\$1950 USD

Resumen de Abonos Mensuales (estimado):

- **Total MPLS:** ~\$1.680 USD / mes.
- **Total FTTH:** ~\$270 USD / mes.
- **TOTAL MENSUAL:** ~\$1.950 USD / mes.

* Todos los valores fueron redondeados para arriba, de forma que se eviten en la mayor medida posible costos sorpresa.

Totales finales

Calculamos los totales finales para cada uno de los costos, agregando un 10% de contingencia para agregar cierto margen.

Total CAPEX: \$66700USD + \$6670USD = \$73370USD

Total OPEX: \$1950USD + \$195USD = \$2145USD

Conclusiones

Habiendo desarrollado el plan para FIUBA Cars, es justo hacerse la pregunta ¿Por qué la empresa debería de invertir en este plan?.

Como respuesta, la solución propuesta proporciona a la organización una infraestructura WAN segura, escalable y preparada para acompañar el crecimiento futuro del negocio. La incorporación de tecnologías como MPLS y FTTH garantiza una comunicación confiable entre las distintas sedes, permitiendo el transporte eficiente de datos, voz y video, al mismo tiempo que mantiene un equilibrio adecuado entre disponibilidad, rendimiento y costos operativos.

Asimismo, la implementación de un Data Center centralizado en CABA representa una inversión estratégica que permite consolidar los servicios críticos de la empresa en una única plataforma. Esta centralización facilita la administración de los recursos tecnológicos, mejora la seguridad de la información y asegura el acceso unificado a los sistemas de stock, ventas y gestión.

En conjunto, la arquitectura diseñada ofrece una solución robusta y de alta disponibilidad, capaz de soportar las operaciones diarias del depósito y de todas las sucursales en tiempo real. De esta manera, se garantiza la continuidad del negocio, se optimizan los procesos internos y se sientan las bases tecnológicas necesarias para futuras expansiones y nuevas necesidades operativas.

Links de consulta

Links de fuentes de consulta para las decisiones tomadas:

- <https://ualconexionredes.wordpress.com/2020/04/05/topologias-de-las-wan/>
- https://www.centralesnexo.com.ar/soporte/voip/site/pst/post_0119.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_center
- <https://www.dell.com/es-es/shop/ipovw/poweredge-r660?hve=shop+now>
- https://en.wikipedia.org/wiki/PowerEdge#Model_naming_convention
- <https://avtech.com/articles/23418/ashrae-recommended-data-center-temperature-humidity/?srsId=AfmBOosCt3YLx8X1xgF8TdIYMRfMnbmhp9KSdSROjCL6iB8hcPrtlii>
- <https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/sistemas-de-evaluacion-para-data-centers/>
- <https://drive.google.com/file/d/1yuri6d9LuvrMaMv4nS2XF9LkUSNh8NsT/view?usp=sharing>
- https://aws.amazon.com/backup/?nc2=h_prod_st_bu

Links de precios

- Servidor Dell :

https://www.dell.com/en-us/shop/servers-storage-and-networking/poweredge-r660/spe/poweredge-r660/pe_r660_tm_vi_vp_sb

- Switch LAN 24 puertos POE:

https://www.mercadolibre.com.ar/switch-tplink-tlsg2428p-24-puertos-giga-poe--4-sfp-pc-reg/up/MLAU127229805#polycard_client=search-desktop&be_origin=backend&search_layout=grid&position=3&type=product&tracking_id=b15a6cd8-957a-4ba4-b2f5-150420db0229&wid=MLA1402669705&sid=search

- **Cables:** <https://mafp-tecnologia.com.ar/categoria-producto/cableado-estructurado/page/2/>

- 12U Racks:

https://www.amazon.com/s?k=12u+rack+cabinet&adgrpid=159592499757&hvadid=692641270258&hvdev=c&hvlocphy=9186394&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrnd=1957968377504891402&hvtargid=kwd-3139040374&hydadcr=20751_13331628&mcid=cf34eaf9488b3b55a2abfaecded01755&tag=hydglogoo-20&ref=pd_sl_2ncc9psxri_b

- **Firewall/Router WAN 70f:**

https://www.mercadolibre.com.ar/firewall-fortinet-fortigate-70f-con-7-puertos-ge-rj45/p/MLA2078386512?matt_tool=38087446&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&pdp_filters=item_id%3A MLA1774925133&from=gshop

- **Firewall/Router WAN 40f:**

https://www.mercadolibre.com.ar/fortinet-fortigate40f-firewall-para-pequenas-empresas-5-pu/up/MLAU3241329791#polycard_client=search-desktop&be_origin=backend&search_layout=grid&position=4&type=product&tracking_id=ac5d07ee-cd32-488f-a5da-292ffef61145&wid=MLA2123852462&sid=search

- **Switch LAN 8 puertos POE:**

https://www.mercadolibre.com.ar/switch-smart-gigabit-tp-link-sg2210mp-10-puertos-8-puertos-poe-2-sfp/p/MLA19723061#polycard_client=search-desktop&be_origin=backend&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=c027fcf8-9655-426e-9959-403376c58a6c&wid=MLA1449227215&sid=search

- **Rack datacenter :**

<https://www.dell.com/en-us/shop/tripp-lite-by-eaton-smartrack-42u-standard-depth-rack-enclosure-cabinet-with-doors-and-side-panels/apd/a0688999/power-cooling-data-center-infrastructure>

- **Ups:**

https://www.mercadolibre.com.ar/ups-powervalue-11-t-g2-b-ups-monofasica-10kva-10kw/up/MLAU262414142#polycard_client=search-desktop&be_origin=backend&search_layout=grid&position=18&type=product&tracking_id=def31204-af6e-44cc-8859-af12d092eb8d&wid=MLA1464636510&sid=search

- **Memoria SSD:**

https://www.amazon.com/Kingston-Technology-DC600M-3-84-NAND/dp/B0C4BH5CYK/ref=pd_ci_mcx_di_int_sccai_cn_d_scc1_1_3/132-2874912-4747459?pd_rd_w=RBA5t&content-id=amzn1.sym.751acc83-5c05-42d0-a15e-303622651e1e&pf_rd_p=751acc83-5c05-42d0-a15e-303622651e1e&pf_rd_r=MP4BT05XXC00B5QGV1R9&pd_rd_wg=XXnxt&pd_rd_r=94e0038d-354b-4642-8259-db4e6fc6c578&pd_rd_i=B0C4BHC4MJ&th=1

- **Cables:** <https://mafptecnologia.com.ar/producto/jacks-rj45-cat-5e/>